Componente Curricular:

Introd. ao pensamento computacional e oportunidades de carreira

Ano de escolaridade:
1

Recursos Instrucionais sugeridos:

Quadro Branco / Projetor Multimídia / Laboratório de Informática.

Software básico: Linux, sistema operacional Windows, libreoffice, Winzip/ Winrar, adobe reader.

Software Opcional: Pacote Office Microsoft.

Objetivo de aprendizagem do componente curricular geral:

Discernir sobre a utilização das tecnologias computacionais; Manter-se atualizado a respeito de novas tecnologias e oportunidades referentes à área de atuação.

Objetivos de aprendizagem do componente curricular específicos:

Fundamentos do pensamento computacional; Importância da computação na atualidade; Conceitos de: Dados, Metadados, Dados Abertos, Big Data, Algoritmo; Diferença entre Software e Hardware e entre programas de sistema e aplicações; Fundamentos de linguagem de programação; Informações sobre a área profissional de Desenvolvimento de Sistemas (profissões atuais, possibilidades de carreiras, vagas de emprego, remuneração, comportamento em redes sociais e nas entrevistas de emprego); Elaboração de currículo vitae digital.

Referencial bibliográfico básico:

Para conhecer linguística computacional - Marcelo Ferreira, Marcos Lopes - 1ª edição - Editora Contexto - ISBN 9788552001522 - Ano 2019

Referencial bibliográfico complementar:

Computação na Educação Básica: Fundamentos e Experiências - André Raabe, Avelino F. Zorzo, Paulo Blikstein - 1ª edição - Editora Penso - ISBN 9786581334031 - Ano 2020

Componente Curricular:

Introdução a lógica

Ano de escolaridade:

1

Recursos Instrucionais sugeridos:

Quadro Branco / Projetor Multimídia / Laboratório de Informática.

Software básico: VisualG

Objetivo de aprendizagem do componente curricular geral:

Codificar programas, utilizando técnica de programação estruturada.

Objetivos de aprendizagem do componente curricular específicos:

Introdução à lógica de programação; Comandos de entrada, processamento e saída de dados; Variáveis e constantes; Expressões e operadores; Teste de mesa; Estrutura condicional simples e composta; Estrutura de repetição; Boas práticas de programação

Referencial bibliográfico básico:

Lógica de Programação e Estruturas de Dados - Sandra Puga, Gerson Rissetti - 3ª edição - Editora Pearson - ISBN 9788543019147 - Ano 2016

Referencial bibliográfico complementar:

Lógica de Programação - Aprendendo a Programar - Rubens Campos De Almeida Júnior - 1ª edição - Editora Ciencia Moderna - ISBN 9788539907427 - Ano 2016

Componente Curricular:

Algoritmos e Estrutura de Dados

Ano de escolaridade:
2

Recursos Instrucionais sugeridos:

Quadro Branco / Projetor Multimídia / Laboratório de Informática.

Software básico: Code::Blocks,Dev C++

Software complementar: NetBeans e Visual Studio.

Objetivo de aprendizagem do componente curricular geral:

Elaborar algoritmos por meio da divisão modular e refinamentos sucessivos; Compreender, codificar e manipular estruturas de dados.

Objetivos de aprendizagem do componente curricular específicos:

Conceito de algoritmo; Representações visuais de algoritmos, português estruturado ou linguagem algorítmica; Conceitos básicos: Estruturas primitivas, variáveis, entradas e saídas; controle de fluxo; procedimentos e funções. Apontadores. Alocação estática e dinâmica de memória. Tipos abstratos de dados. Estruturas de dados lineares: listas e filas. Métodos de Pesquisa e Classificação de Dados.

Referencial bibliográfico básico:

O Poder dos Algoritmos - Nybo, Erik Fontenele - 1ª edição - Editora Enlaw - ISBN 9786580484003 - Ano 2019

Referencial bibliográfico complementar:

Estrutura de dados e algoritmos em C++ - Drozdek - 2ª edição - Editora Cengage - ISBN 978-8522125739 - Ano 2016

Componente Curricular:

Matemática Discreta

Ano de escolaridade:
2

Recursos Instrucionais sugeridos:

Quadro Branco / Projetor Multimídia.

Objetivo de aprendizagem do componente curricular geral:

Utilizar os comandos básicos de ferramentas de computação numérica; Compreender modelos matemáticos para buscar soluções em problemas computacionais.

Objetivos de aprendizagem do componente curricular específicos:

Ferramenta de computação numérica: comandos básicos e implementação computacional. Cálculo numérico e análise numérica. Noções sobre erros. Zeros de funções algébricas. Solução numérica de sistemas de equações lineares e não lineares. Interpolação polinomial. Noções de séries e transformadas. Integração numérica. Solução numérica de equações diferenciais ordinárias. Conceitos de pesquisa operacional.

Referencial bibliográfico básico:

Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: Matemática Discreta e Suas Aplicações - Judith L. Gersting - 7ª edição - Editora LTC - ISBN 9788521632597 - Ano 2016

Referencial bibliográfico complementar:

Matemática discreta: Uma introdução - Edward Scheinerman - 3ª edição - Editora Cengage - ISBN 9788522125340 - Ano 2016

Componente Curricular:

Arquitetura de Sistemas

Ano de escolaridade:
2

Recursos Instrucionais sugeridos:

Quadro branco, computador, projetor multimídia.

Laboratório de informática.

Software de básico: Dia; ArgoUML e dbdesigner.

Objetivo de aprendizagem do componente curricular geral:

Identificar requisitos de usuários e sistemas; Elaborar protótipo de projeto conforme necessidades apresentadas.

Objetivos de aprendizagem do componente curricular específicos:

Introdução e conceitos de análise de sistemas e projetos; Modelos de ciclo de vida de sistema; Estudo de viabilidade; Especificação de requisitos; Estudo de cenários e a utilização casos de uso relativos ao negócio do cliente; Introdução aos processos de software.

Referencial bibliográfico básico:

Arquitetura Limpa: o Guia do Artesão Para Estrutura e Design de Software - Robert C. Martin, Kevlin Henney - 1ª edição - Editora Alta Books - ISBN 9788550804606 - Ano 2019

Referencial bibliográfico complementar:

Análise e Projeto de Sistemas - Alan Dennis, Barbara Haley, Roberta M. Roth - 5ª edição - Editora LTC - ISBN 978-8521625094 - Ano 2014

Componente Curricular:

Banco de Dados

Ano de escolaridade:

2

Recursos Instrucionais sugeridos:

Quadro branco, computador, projetor multimídia.

Laboratório de informática.

Software de básico:MySQL Work Bench, Wamp, Xampp, PHP My Admin, SGBD MySQL.

Objetivo de aprendizagem do componente curricular geral:

Modela, implementa e mantém banco de dados.

Objetivos de aprendizagem do componente curricular específicos:

Conceitos e tipos de bancos de dados: hierárquico, relacional, orientado a objetos, georreferenciado, NoSQL. Modelagem conceitual do banco de dados; Técnicas de levantamento de dados; Levantamento e especificação de requisitos; Dicionário de dados; Integridade referencial; Arquitetura de arquivos de dados; Teoria dos conjuntos; Tipos de dados; Normalização (Formas Normais); Implantação, instalação e manutenção de Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGDB); Noções de Big Data.

Referencial bibliográfico básico:

Sistema de Banco de Dados - Abraham SILBERSCHATZ, S. KORTH, Henry F., SUDARSHAN - 7ª edição - Editora Gen LTC - ISBN 9788595157330 - Ano 2020

Referencial bibliográfico complementar:

Banco De Dados - Projetos E Implementação - Machado, Felipe Nery Rodrigues - 4ª edição - Editora Erica - ISBN 9788536532684 - Ano 2020

Componente Curricular:

Desenvolvimento Front-End I

Ano de escolaridade:
2

Recursos Instrucionais sugeridos:

Quadro branco, computador, projetor multimídia.

Laboratório de informática

Software de básico: bloco de notas e notepad++.

Objetivo de aprendizagem do componente curricular geral:

Desenvolver páginas para internet, utilizando linguagem de marcação de texto e aplicando formatação em folhas de estilo.

Objetivos de aprendizagem do componente curricular específicos:

HyperText Markup Language (HTML) – Versões em uso da linguagem; Os novos elementos e a semântica do HTML5; Elementos do cabeçalho; Elementos estruturais; Textos; Listas; Conteúdo embutido (imagens e multimídia); Formulários; Uso de scripts; Adequação e otimização para sites de buscas; Acessibilidade; Cascading Style Sheets (CSS) – Versões da linguagem; CSS3; Folhas de estilo: interno e externo; Tipos de mídia; Seletores e atributos: ID, classes, TAGs e composições; Unidades de medidas; Div e span; Modelo de caixa; Flutuação e posicionamento de elementos (Position). Layout fixo e elastico. Compatibilidade entre browsers. Seletores. Efeitos de texto e imagem.

Referencial bibliográfico básico:

HTML e CSS: Projete e Construa Websites - Jon Duckett - 1ª edição - Editora Alta Books - ISBN 9788576089391 - Ano 2016

Referencial bibliográfico complementar:

Use a Cabeça! HTML e CSS - Eric Freeman, Elisabeth Robson - 1ª edição - Editora Alta Books - ISBN 9788576089391 - Ano 2015

Componente Curricular:

Desenvolvimento Front-End II

Ano de escolaridade:
3

Recursos Instrucionais sugeridos:

Quadro branco, computador, projetor multimídia.

Laboratório de informática

Software de básico:MySQL Work Bench, Wamp, Xampp, PHP My Admin, SGBD MySQL.

Objetivo de aprendizagem do componente curricular geral:

Desenvolver sistemas para internet com conexão ao Banco de Dados.

Objetivos de aprendizagem do componente curricular específicos:

Introdução ao JavaScript; Efeitos visuais. Validação de formulários. Arquitetura de aplicações web; Modelo cliente-servidor, Padrão MVC, Introdução ao conceito de front e back end. Tecnologias Front-End; Consumo de serviços de Back-end; Framework para desenvolvimento responsivo e mobile-first (Bootstrap); Processamento script lado cliente (Javascript); Introdução processamento script lado servidor; Variáveis e tipos de dados; Decisão e laços; Persistência em banco de dados; Conexões; Execução de comandos SQL.

Referencial bibliográfico básico:

PHP, MySQL, & JavaScript All-in-One For Dummies - Richard Blum - 1ª edição - Editora For Dummies - ISBN 9781119468387 - Ano 2018

Referencial bibliográfico complementar:

Programação Web com Node.js - Luiz Fernando Duarte - 3ª edição - Edição do Autor - ISBN 978-65-900538-4 - Ano 2017

Componente Curricular:

Conceitos avançados em arquitetura de sistemas

Ano de escolaridade:
3

Recursos Instrucionais sugeridos:

Quadro branco, computador, projetor multimídia.

Laboratório de informática

Software de básico:VirtualBox, Cisco Packet Tracer.

Objetivo de aprendizagem do componente curricular geral:

Aplicar modelos Ágeis a projetos de software.

Objetivos de aprendizagem do componente curricular específicos:

Princípios e conceitos fundamentais do Processo Ágil; Características e Implementação de processo ágil; Visão geral de várias opções e especificação de processos de software; Técnicas e ferramentas para especificação de processos de software.

Referencial bibliográfico básico:

Arquitetura Limpa: o Guia do Artesão Para Estrutura e Design de Software - Robert C. Martin, Kevlin Henney , Jason Gorman - 1ª edição - Editora Alta Books - ISBN 978-8550804606 - Ano 2019

Referencial bibliográfico complementar:

Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional - Roger S. Pressman, Bruce R. Maxim, Reginaldo Arakaki Julio Arakaki - 8ª edição - Editora AMGH - ISBN 9788580555332 - Ano 2016

Componente Curricular:

Desenvolvimento de softwares

Ano de escolaridade:
3

Recursos Instrucionais sugeridos:

Quadro branco, computador, projetor multimídia.

Laboratório de informática.

Objetivo de aprendizagem do componente curricular geral:

Aplicar conhecimentos e técnicas de programação orientada a objetos no desenvolvimento de software.

Objetivos de aprendizagem do componente curricular específicos:

Programação orientada a objetos: objetos, classes, interfaces, atributos, modificadores de acesso, métodos e propriedades. Herança, polimorfismo, encapsulamento e acoplamento entre classes; Linguagem de programação orientada a objetos: tipos de dados nativos e definidos pelo usuário; Operadores; Definição de identificadores; Tipos de dados básicos; Declaração e inicialização de variáveis; Definição de constantes; Expressões; Conversão de tipos (implícito e explícito); Estruturas de seleção; Dados e operadores lógicos; Avaliação de expressões lógicas; Estruturas de repetição; Conceitos de laços de repetição.

Referencial bibliográfico básico:

Programação Orientada a Objetos. Conceitos e Técnicas - Sérgio Furgeri - 1ª edição - ISBN 978-8536510804 - Ano 2015

Referencial bibliográfico complementar:

Desenvolvimento de Software III: Programação de Sistemas Web Orientada a Objetos em Java - Rodrigo Prestes Machado, Márcia Islabão Franco, Silvia de Castro Bertagnolli - 1ª edição - Editora Bookman - ISBN 9788582603703 - Ano 2015

Componente Curricular:

Fundamentos de Segurança de Softwares

Ano de escolaridade:
3

Recursos Instrucionais sugeridos:

Quadro Branco / Projetor Multimídia / Laboratório de Informática.

Software básico aulas práticas: VirtualBox com sistemas operacional kalinux para testar vulnerabilidades.

Objetivo de aprendizagem do componente curricular geral:

Identificar ameaças à segurança da informação; Operar mecanismos de segurança da informação no desenvolvimento de sistemas.

Objetivos de aprendizagem do componente curricular específicos:

Conceitos de Segurança da Informação; Cartilha de Segurança para Internet; Mecanismos de Segurança; Características de segurança da informação; Fatores essenciais para o desenvolvimento de softwares seguros (Métodos de transferência de arquivos, Práticas seguras na codificação, Revisão do código em busca de brechas de segurança, Evitar vulnerabilidades externas, Adotar padrões de segurança no desenvolvimento de projetos e Testes exaustivos por atores externos).

Referencial bibliográfico básico:

Segurança no Software - Miguel Pupo Correia e Paulo Jorge Sousa - 2ª edição - Editora FCA - ISBN 978-9727228584 - Ano 2017

Referencial bibliográfico complementar:

Fundamentos de Segurança da Informação: com Base na ISO 27001 e na ISO 27002 - Jule Hintzbergen, Kees Hintzbergen, André Smulders, Hans Baars - 1ª edição - Editora Braspor - ISBN 9788574528601 - Ano 2018

Componente Curricular:

Desenvolvimento Back-End

Ano de escolaridade:
3

Recursos Instrucionais sugeridos:

Quadro branco, computador, projetor multimídia.

Laboratório de informática.

Software de básico:MySQL Work Bench, NetBeans/ Eclipse, SGBD MySQL e Drive MYSQL JDBC.

Objetivo de aprendizagem do componente curricular geral:

Desenvolver sistemas para internet utilizando persistência em banco de dados, interface com o usuário e programação em lado servidor.

Objetivos de aprendizagem do componente curricular específicos:

Introdução ao back-end local e remoto; Comunicação entre front e back-end: APIs web (Padrão SOAP e REST); Funções e procedimentos; Comunicação entre navegador e aplicação; (Formulários, Sessões e Cookies); Persistência em banco de dados (Operações CRUD, Consultas parametrizadas e prevenção de SQL Injection).

Referencial bibliográfico básico:

Programação web com Node e Express: Beneficiando-se da Stack JavaScript - Ethan Brown - 1ª edição - Editora Novatec - ISBN 9786586057089 - Ano 2020

Referencial bibliográfico complementar:

Java para web: Desenvolvimento de aplicações - William Pereira Alves - 1ª edição - Editora Érica - ISBN 9788536514864 - Ano 2015

Componente Curricular:

Desenvolvimento de aplicativos

Ano de escolaridade:
3

Recursos Instrucionais sugeridos:

Quadro branco, computador, projetor multimídia. Laboratório de informática.

Sitios de básico: https://fabricadeaplicativos.com.br/; https://design.appmachine.com/pt/login; https://pt.goodbarber.com/

Objetivo de aprendizagem do componente curricular geral:

Utilizar ambientes de desenvolvimento de software mobile; Construir interface gráfica para aplicativos mobile; Utilizar recursos de aparelhos celulares e tablets (sensores e atuadores).

Objetivos de aprendizagem do componente curricular específicos:

Introdução ao desenvolvimento de aplicativos mobile; Dispositivos móveis e o mercado; Definição de Dispositivos móveis; Arquitetura de Sistemas; Principais Plataformas; Desenvolvimento Cross-Plataform; Ciclo de Vida do aplicativo; Elaboração de Layout de aplicativo; Mockup; Criação e configuração de componentes básicos (Layouts, Texto, Botões, imagens, listas, views, Navegação de telas, Manipulando recursos do dispositivo, Serviços, Notificações); Persistência de dados em dispositivos móveis; Consumindo APIs e serviços Web.

Referencial bibliográfico básico:

Flutter na Prática: Melhore seu Desenvolvimento Mobile com o SDK Open Source Mais Recente do Google - Frank Zammetti - 1ª edição - Editora Novatec - ISBN 9788575228227 - Ano 2020

Referencial bibliográfico complementar:

Use a Cabeça !: Desenvolvendo para Android - David Griffiths, Dawn Griffiths - 2ª edição - Editora Alta Books - ISBN 9788550809052 - Ano 2019